

DESENVOLVIMENTO DA VISÃO DA ADEQUAÇÃO SOCIOTÉCNICA (AST) ENTRE ALUNOS DE ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE UTILIZANDO O ENFOQUE CTS

DEVELOPMENT OF ADEQUACY SOCIOTECHNICAL (AST) VISION WITH STUDENTS OF A PROFESSIONAL HIGH SCHOOL USING THE FOCUS STS

Mauro Sérgio Teixeira de Araújo¹, Ricardo Formenton²

¹Universidade Cruzeiro do Sul/pós-graduação/ msaraujo@uol.com.br

²Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - campus Guarulhos/ Curso Técnico em Automação Industrial/ ricardofofor@uol.com.br

Resumo

O pensamento que as pessoas possuem sobre Tecnologia é amplo e pode ser dividido, segundo Dagnino (2007), em quatro dimensões: Instrumentalista - que considera a Tecnologia neutra, uma ferramenta sempre benéfica para a sociedade, ligada à utilidade e eficiência, contudo controlada pelo homem com participação da sociedade; Determinista - que considera a Tecnologia neutra, porém autônoma, cujo desenvolvimento independente de participação ou regulação social servindo as pessoas que a consomem e utilizam sem resistências; Substantivista - que envolve autonomia e liberdade do desenvolvimento da Tecnologia atrelada a valores e interesses sociais como preocupações com o meio ambiente e com o consumismo exacerbado; Adequação Sociotécnica (AST) - dimensão que envolve o controle da Tecnologia pela sociedade por meio de diretrizes ou normas possibilitando desenvolvimentos tecnológicos e escolhas mais conscientes e adequadas à vida na Terra, ou seja, ligadas a valores e interesses sociais que abrangem preocupações com o bem estar social como saúde, consumo consciente, preservação ambiental e solidariedade. Essas preocupações integram o movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) que procura conscientizar a sociedade das consequências da Ciência e Tecnologia para a vida. Assim, foi desenvolvida uma pesquisa envolvendo aspectos qualitativos e quantitativos com base em um questionário com questões abertas e fechadas, aplicado antes e após a realização de diversas intervenções pedagógicas, tendo como objetivo identificar mudanças na visão dos alunos do curso técnico em Automação Industrial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus Guarulhos. A metodologia de ensino empregada aponta para uma mudança satisfatória da visão dos aprendizes a partir de discussões sobre temas atuais como motores a combustão automotivos, proporcionando um desejado entendimento de Tecnologia mais alinhado com a AST.

Palavras-chave: Tecnologia, Curso profissionalizante, Cidadania, CTS.

Abstract

The thought that people have about technology is wide and could be divided, according Dagnino (2007), in four dimensions: Instrumentalista - considering the

technology neutral or, in other words, a tool always beneficial for society connected a usefulness and efficiency but, however, controlled by people with the participation of society; Determinista - that considers technology autonomous and neutral, or in other words, which has an independent development participation or social regulation serving the people for consume and use without resistance; Substantivista - involving autonomy and freedom of the development of technology linked to social values and interests as environmental concerns and exacerbated consumerism; Adequacy Sociotechnical (AST) - which is a dimension that involves the control of technology by society through guidelines or standards enabling technological developments and more conscious choices or more adequate life on earth, in other words, linked to social values and interests that involve concerns about the welfare and health, consumer awareness, environmental preservation and solidarity. These concerns are the movement of relations Science-Technology-Society (STS) that seeks to make society aware of the consequences of Science and Technology to life. Thus, a search qualitative and quantitative based on a questionnaire with open and closed questions was developed, applied before and after the implementation of various educational interventions, and to identify changes in the vision of the students of technical course in Industrial Automation Institute Federal Education, Science and Technology of São Paulo (IFSP), Guarulhos campus. The aim of this research is to develop a thought about technology in the direction of AST with students of a technical course of Industrial Automation at the Federal Institute of Education, Science and Technology of São Paulo (IFSP), campus Guarulhos, using the discipline Organization, Health and Security (OHS) available in the first part of the course. The employed teaching methodology points to a satisfactory change the view of learners from discussions on current topics such as automotive combustion engines, providing a understanding about technology more aligned with the AST.

Keywords: Technology, Professional education, Citizenship, STS.

Introdução

O Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo (CEFET), campus Guarulhos, dá início às atividades do curso Técnico em Automação Industrial em 2007 com duas turmas de alunos no período vespertino e noturno. Desde o ano seguinte, o CEFET passa a ser denominado Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), contemplando a carreira docente de ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

Realizamos essa pesquisa envolvendo a disciplina de Organização, Saúde e Segurança (OSS) do 1º semestre de 2015 do curso técnico de nível médio em Automação Industrial visando, como objetivo central, promover uma mudança na visão dos estudantes acerca da Tecnologia, buscando alinhá-la aos preceitos da Adequação Sociotécnica (AST). Para isto, abordamos conhecimentos científicos e tecnológicos relacionados à Física utilizando os pressupostos do movimento Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) e tendo como tema gerador “Automóveis e os Motores a Combustão”. Acreditamos que o desenvolvimento da percepção da AST pode contribuir para a ampliação da consciência dos estudantes e para o exercício mais adequado de sua atividade profissional e de sua cidadania.

Justificativa

Nosso propósito é caminhar de maneira convergente com a própria proposta pedagógica do IFSP, que ressalta em seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI):

Os desafios da formação acadêmica e profissional não se limitam à formação técnica, mas são pautados na promoção de meios necessários para a constituição de uma cidadania consciente e ativa, o que só é possível numa sociedade democrática onde estejam presentes: o diálogo, a crítica e o debate de ideias (BRASIL, 2014, p. 144).

É importante observar que o atual PDI do IFSP (com validade para o período de 2014 a 2018) não aponta somente para uma formação profissionalizante específica de qualidade, mas também orienta para a importância do desenvolvimento da cidadania como foco da proposta pedagógica, chamando atenção para decisões e atitudes destes alunos de modo a considerar às demandas, não só do aluno, mas de toda a sociedade.

Assim, nosso propósito é desenvolver o pensamento crítico e reflexivo dos alunos, fazendo-os compreender que Ciência e Tecnologia (C&T) não são atividades isoladas da sociedade e do meio ambiente, pois ambas geram consequências positivas e negativas para o dia a dia das pessoas, sendo necessária uma maior participação social sobre seus encaminhamentos. Desta forma, esta investigação pretende implantar uma metodologia de ensino adequada, norteadas pelo tema “Automóveis e os Motores a Combustão”, capaz de gerar reflexões e discussões alinhadas aos fundamentos do movimento CTS, objetivando estimular o desenvolvimento da criticidade e da cidadania entre os alunos por intermédio do conceito de Adequação Sociotécnica (DAGNINO, 2007).

Vale dizer que o conceito sobre AST promove a compreensão de Tecnologia considerando duas colunas principais de sustentação: 1ª) valores e interesses presentes na sociedade e; 2ª) controle ou regulação da Tecnologia. Portanto, visamos promover o conceito de AST em detrimento de outras visões sobre Tecnologia como Instrumentalismo, Determinismo ou Substantivismo (DAGNINO, 2007). Em outra vertente, o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso em Automação Industrial indica a necessidade de seguir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR), constando entre elas a NR 9 que trata do Programa de Riscos Ambientais. Considerando todas justificativas descritas, orientamos nossas ações no sentido de promover melhorias na formação dos alunos e, conseqüentemente, do ensino que o IFSP, campus Guarulhos, disponibiliza.

Questão da pesquisa

Pretendemos responder a diversas questões que afetam o contexto educacional onde a investigação se desenvolverá, ou seja:

- a) Qual é a visão que os estudantes possuem sobre Tecnologia: Instrumentalista, Determinista, Substantivista ou aderente a Adequação Sociotécnica? (DAGNINO, 2007).
- b) Por meio de intervenções didáticas amparadas nos pressupostos do movimento CTS é possível provocar mudanças na visão dos estudantes e oferecer uma formação que privilegie a concepção Sociotécnica da Tecnologia no IFSP, incorporando aspectos previstos em seu PDI?

Esse conjunto de questionamentos, juntamente com o panorama descrito anteriormente, apontou para a questão problema deste projeto de pesquisa: **Quais contribuições o desenvolvimento do conceito de Adequação Sóciotécnica pode trazer para melhoria de um curso profissionalizante de nível médio no IFSP, quando envolve o ensino da Física sob o enfoque CTS e uma abordagem temática com múltiplos recursos didático-pedagógicos?**

Aspectos do Enfoque CTS

Pretendemos oferecer uma formação ampliada para os estudantes de um curso de ensino técnico de nível médio do IFSP que atenda os aspectos descritos no seu PDI, reconhecendo o importante papel do desenvolvimento da denominada Alfabetização Científico-Tecnológica para a sociedade e, desta forma, ultrapassar um ensino meramente propedêutico e disciplinar (AULER, 2003).

As propostas da comissão NSTA (National Science Teachers Association), constituem balizadores para dar respostas a nossa questão problema. Neste sentido, elegemos cinco características dos programas CTS, dentre onze enumeradas por Cruz e Zylbersztajn (2005) e pertencentes à edição 1990-1991 do “*handbook*” da NSTA, ou seja: 1º) A identificação de problemas sociais relevantes para os estudantes e de interesse e impacto local ou mundial; 2º) A extensão da aprendizagem para além do período de aula, da classe e da escola; 3º) A visão de que o conteúdo científico vai além do conjunto de conceitos que os estudantes devem dominar para resolver provas ou exames; 4º) A intensificação da orientação vocacional para as carreiras científicas e técnicas; 5º) A cessão de certa autonomia aos estudantes durante o processo de aprendizagem.

Vale ressaltar que estamos alinhados com o Projeto Político Institucional do IFSP quando explicita no PDI, item 2.4 que trata das Políticas de Pesquisa que:

Aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, verdadeiros fomentadores do diálogo dentro de seu território, cabe provocar a atitude de curiosidade frente ao mundo e dialogar com este mundo numa atitude própria de pesquisa. Na relação com a pesquisa, o ato de pesquisar, nos Institutos Federais, deve vir ancorado em dois princípios: o princípio científico, que se consolida na construção da ciência; e o princípio educativo, que diz respeito à atitude de questionamento diante da realidade (BRASIL, 2014, p. 171).

Complementarmente, o PDI do IFSP enfatiza que as Políticas de Pesquisa são instrumentos de construção da cidadania democrática, assegurando premissas necessárias para articulação entre Ciência, Tecnologia e Cultura (BRASIL, 2014).

Neste sentido, visamos contribuir com o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos e privilegiando o conceito de Adequação Sociotécnica com vistas a aperfeiçoar a formação oferecida, elencamos como metas das intervenções: a) Promoção de avanços nas concepções dos alunos acerca da natureza da Tecnologia na direção do conceito de Adequação Sociotécnica; b) Superação de um ensino propedêutico utilizando a disciplina de Organização, Saúde e Segurança (OSS) onde promoveremos reflexões na perspectiva de estudos CTS onde trataremos da Física envolvida nos processos básicos de construção de motores a combustão e revelações recentes das indústrias automotivas quanto a emissões de gases de efeito estufa; c) Desenvolvimento da visão dos alunos quanto à importância dos conteúdos das disciplinas para situações que exijam tomadas de posição responsável na vida diária, extrapolando os ambientes escolares; d)

Estimulação à Alfabetização Científica e Tecnológica de forma criativa e dinâmica e, para isso, elegendo múltiplos recursos didático-pedagógicos.

Para que estas metas sejam alcançadas e ocorram avanços no processo formativo oferecido pelo IFSP, as ações didático-pedagógicas foram planejadas visando criar um ambiente de liberdade de expressão e de incentivo a reflexão dos alunos por intermédio de múltiplos recursos didático-pedagógicos, com destaque para: a) Pesquisa individual e em grupo sobre as irregularidades de consumo de combustível e de emissões de gases da indústria automobilística (especificamente as irregularidades dos controles dos motores a combustão da VW nos EUA divulgadas pela imprensa); b) Seminário sobre normas regulamentadoras do ministério do trabalho incluindo a NR9 que trata dos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais; c) Aula expositiva dialógica, em linha com o que defende Paulo Freire (2011), abordando importantes ideias propostas por Dagnino (2008), como valores e interesses humanos com relação aos desenvolvimentos da Tecnologia; a não neutralidade da Tecnologia; controle da Tecnologia com mais participação pública; d) Deveres éticos da profissão (Resolução nº 1002 de 2002 do CREA) que indica a necessidades da preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e consolidação da cidadania e da solidariedade para com a sociedade.

Portanto, buscamos nortear nossas intervenções a partir de estudos dos fundamentos do movimento CTS (AULER, 2001; 2003) na disciplina de OSS, abordando conceitos específicos de Física como rendimento de motores a combustão, incentivando a participação dos alunos a partir de um tema gerador de reflexões, práxis defendida por Paulo Freire. Com isto temos como hipótese que será possível contribuir para a superação de percepções Instrumentalista, Deterministas ou Substantivista da Tecnologia, caso existam entre os alunos investigados no IFSP.

Referencial vigotskyano para as ações pedagógicas

Vygotsky (2000) considera a construção de conceitos o principal aspecto para desenvolvimento do pensamento das pessoas, indo muito além de uma simples memorização. Compreende o comportamento das pessoas, com relação à aquisição de conhecimentos, considerando que os indivíduos possuem dois diferentes estágios de desenvolvimento, onde se manifestam conceitos de diferentes níveis.

1º) Estágio inferior, onde se manifestam os Conceitos Espontâneos: Neste estágio observamos a descrição simples da realidade empírica. É aquele que já existe no sistema de aprendizagem do aluno antes, portanto, do ingresso na escolar formal, decorrente da sua observação do dia a dia e que, possivelmente, vão ancorar conceitos científicos posteriores (VYGOTSKY, 2000).

Por exemplo, no caso desta pesquisa, é como explicar para que serve o automóvel sem estar atento as emissões de gases poluentes com implicações sociais e ambientais sérias, implicações essas desenvolvidas mais adequadamente no segundo estágio de desenvolvimento do pensamento dos alunos.

2º) Estágio superior, onde se manifestam os Conceitos Científicos: Tratam dos conhecimentos que interagem com o anterior, modificando-os, estando mais ligados ao conhecimento que se adquiri na escola, tendo agora caráter científico. Permite estudos do rendimento dos motores a combustão e os impactos sociais e

ambientais das emissões dos gases automotivos, perspectivas de aprimoramento da Tecnologia, não mais se limitando a observação da utilidade dos autos.

Vale dizer que Vygotsky (2000) considera que os conceitos espontâneos e científicos estão interligados por complexas ligações e vínculos internos que são diferentes em cada indivíduo. Isto significa, no nosso entender, que o desenvolvimento de conceitos científicos não nasce sem um necessário estudo e reflexão do assunto específico. Portanto não se desenvolve um conceito científico sem uma devida metodologia de ensino, envolvendo um devido processo dialético, motivando os alunos a estudarem um tema de forma contextualizada e reflexiva.

Instrumentos de coleta de dados e critérios de análise

Seguindo as ideias de Dagnino (2007), construímos um adequado instrumento de coleta de dados capaz de revelar em qual dimensão está situada a visão de 70 alunos de um curso técnico de Automação Industrial do IFSP, campus Guarulhos. Assim, cada aluno poderá revelar qual visão possui sobre Tecnologia dentre as quatro dimensões possíveis. Lembrando que faz parte do nosso objetivo desenvolver o conceito de Adequação Sociotécnica entre os estudantes, em detrimento das outras três visões, visando melhorar a qualidade de educação oferecida. O instrumento completo de coleta de dados possui um total de 11 questões, cada uma contendo uma questão fechada e outra dissertativa. Para efeito de construção deste trabalho, limitaremos nossa análise a duas dessas 11 questões como um recorte para a efetivação deste trabalho.

Para revelar a visão dos alunos sobre Tecnologia, cada questão foi respondida pelos estudantes e conta com 5 possíveis opções, seguindo uma escala tipo Likert: Concordo totalmente (1), Concordo parcialmente (0,5), Não tenho ideia formada (0), Discordo parcialmente (-0,5) e Discordo totalmente (-1). As respostas das duas questões indicará, em um par de eixos cartesianos, a posição do pensamento de cada aluno, ou seja, qual o quadrante que mostra a visão dos aprendizes sobre Tecnologia (DAGNINO, 2008), revelando visões alinhadas ao Instrumentalismo (1º quadrante), Determinismo (2º quadrante), Substantivismo (3º quadrante) ou aderente ao conceito de Adequação Sóciotécnica (4º quadrante).

A questão escolhida para análise e marcação na abscissa é: “O controle da Tecnologia deve ser regulado pela Sociedade e não apenas pelos técnicos e especialistas?”. Já a questão escolhida para análise das respostas e marcação no eixo das ordenadas é: “Tendo em vista minha formação técnica, considero que a atividade tecnológica deve se ater menos a critérios técnicos e mais a interesses sociais?”. Para analisar as contribuições à formação técnica no curso em Automação Industrial o instrumento de coleta de dados foi aplicado antes das intervenções didático-pedagógicas, visando obter informações iniciais sobre a visão de Tecnologia dos alunos e, após o uso das mesmas, para observação da evolução do entendimento dos estudantes. Utilizamos um sistema de eixos cartesianos para localizar o quadrante que revela a visão de cada aluno sobre Tecnologia, ou seja, qual o “Tipo científico-tecnológico” de cada aprendiz (DAGNINO, 2007), realizando então o cálculo da resultante para o conjunto de 70 alunos envolvidos.

Apresentação dos resultados

A figura 1 a seguir mostra o vetor resultante da soma das opiniões dos 70 alunos sobre a visão de tecnologia “antes” que as metodologias de ensino fossem aplicadas.

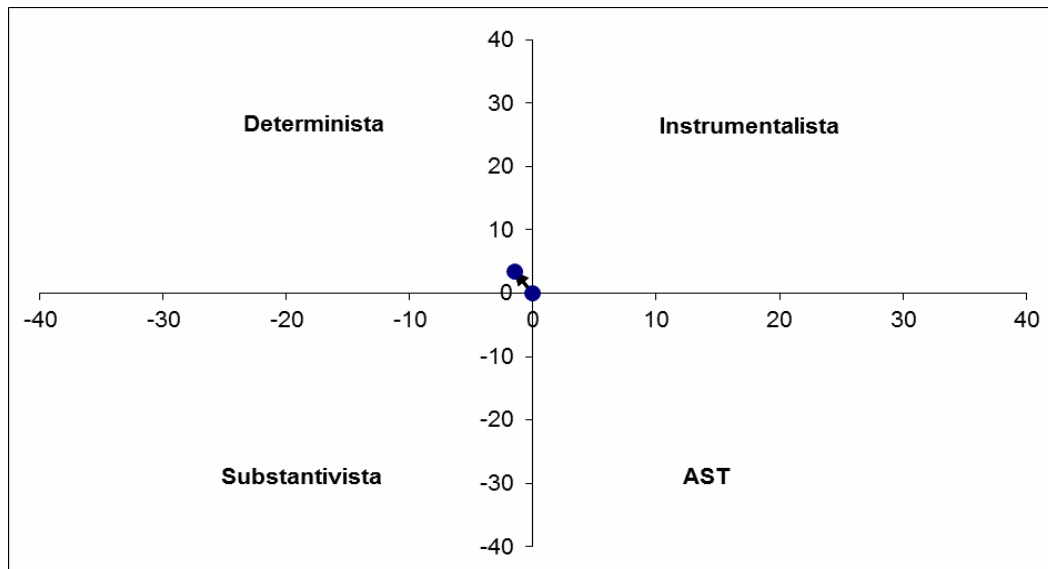


Figura 1: Visão inicial dos alunos sobre Tecnologia: tendência Determinista

A figura 2 mostra o vetor resultante das opiniões dos 70 alunos sobre a visão de Tecnologia “depois” que as metodologias de ensino foram aplicadas.

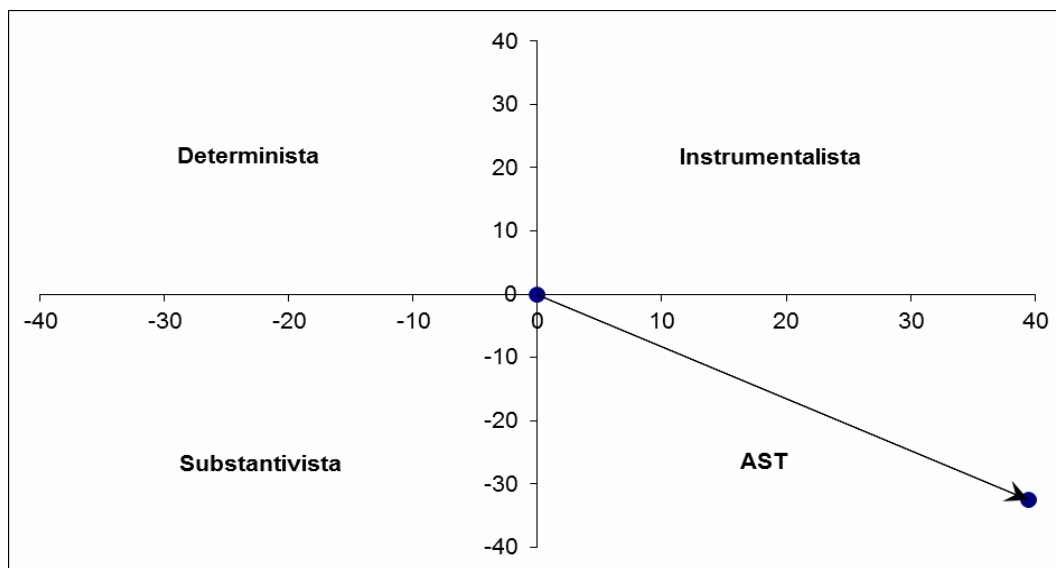


Figura 2: Visão final dos alunos sobre Tecnologia: de Adequação Sociotécnica.

Análise dos resultados e conclusões

Tendo por base os conceitos e elementos que embasam os quatro tipos “Científico-tecnológicos” descritos por Dagnino (2008), entendemos ter atendido satisfatoriamente aos objetivos do trabalho a partir das intervenções realizadas, pois:

1) A Figura 1 mostra que a visão dos alunos segue uma tendência levemente Determinista (2º quadrante), antes das metodologias de ensino terem sido aplicadas, indicando ideias que revelam no eixo negativo das abcissas, que a Tecnologia: a) deveria ser regulada apenas pelos técnicos e especialistas, b) deveria ser controlada apenas pelas empresas, c) ser influenciada somente pelo mercado consumidor, d) que a sociedade deve somente utilizar a Tecnologia acriticamente, e) deve ser consumida com exacerbação. Já o lado positivo das ordenadas da Figura 1 revela que os critérios técnicos são, prioritariamente, os mais importantes para a Tecnologia considerando que ela é somente benéfica e o critério de eficiência é o único aspecto que deve ser analisado para uma boa solução (DAGNINO, 2008);

2) A Figura 2 mostra que a visão dos alunos foi alterada para uma maior adesão ao conceito de Adequação Sociotécnica considerando, por um lado, o eixo positivo das abcissas que envolve: a) o controle consciente pelo homem da Tecnologia, b) mais participação pública nos percursos da Tecnologia através de normas oficiais, ONGs etc, que fiscalizem e delimitem critérios técnicos mais rígidos como, por exemplo, o aumento substancial do rendimento dos motores para utilização automotiva. O lado do eixo negativo das ordenadas mostra possivelmente melhor compreensão dos alunos como: a) é preciso que a Tecnologia atenda a interesses sociais e valores humanos como, por exemplo, maior preservação ambiental e melhores condições do ar para a boa saúde das pessoas, b) que a Tecnologia não é uma ferramenta neutra, c) pode ser utilizada para fins não benéficos para a sociedade (DAGNINO, 2008).

Portanto, em resposta a questão de pesquisa, acreditamos que foi possível aperfeiçoar a formação dos alunos de um curso profissionalizante de nível médio no IFSP aproximando-os da visão Sociotécnica da Tecnologia a partir do enfoque CTS realizado, atendendo, deste modo, alguns aspectos previstos em seu PDI.

Referências

- AULER, Décio; DELIZOICOV, Demétrio. **Alfabetização Científico-Tecnológica para que?** Revista Ensaio, UFSC, v. 3, n. 1, p.1-13, 2001.
- AULER, Décio. **Alfabetização Científico-Tecnológico: um novo “Paradigma”?** Curitiba: Revista Ensaio, v. 5, n.1, p.1-16, 2003.
- BRASIL. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – Exercício 2014-2018. São Paulo. Disponível em: <http://www.ifsp.edu.br/index.php/documentos-institucionais/pdi.html>>. Acesso em 24 fev. 2016.
- CRUZ, S. M. S.; ZYLBERSZTAJN, A. O Enfoque “ciência, tecnologia e sociedade” – CTS. In: PIETROCOLA, M. (Org.). **Ensino de Física: conteúdo, metodologia e epistemologia em uma concepção integradora**. Florianópolis: UFSC, p.171-196, 2005.
- DAGNINO, Renato. **Os estudos sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade e a abordagem da análise de política: Teoria e Prática**. Revista Ciência & Ensino, v. 1, n. especial, 2007.
- DAGNINO, Renato. **Neutralidade da ciência e determinismo tecnológico**. Campinas, SP: editora da Unicamp, 2008.
- FREIRE, Paulo. **Medo e Ousadia: o cotidiano do professor**: Paz e Terra, 2011.
- VYGOTSKY, Lev Semyonovitch. **A Construção do Pensamento e da Linguagem**. Tradução de Paulo Bezerra. 1 ed., São Paulo: Martins Fontes, 2000.